

ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА

В связи с открытием естественной радиоактивности Беккерелем и оценкой размеров атомного ядра Резерфордом начались исследования атомных ядер, которые уже с начала XX века привели к ряду открытий. В результате искусственных ядерных реакций были обнаружены частицы ядер: протоны и нейтроны, получены радиоактивные изотопы большинства химических элементов, обнаружены элементарные частицы с различными свойствами. Исследование ядер и внутриядерных процессов привело к практическому использованию ядерной энергии; искусственные радиоизотопы получили широкое применение в различных отраслях деятельности человека.

Изучив главу, вы сможете:

- объяснять на основе закона радиоактивного распада причины длительного сохранения заражения местности ядерными отходами;
 - применять формулу радиоактивного распада при решении задач;
 - вычислять энергию связи атомного ядра и объяснять графическую зависимость удельной энергии связи от массового числа ядра;
 - использовать законы сохранения массового и зарядового чисел при написании ядерных реакций;
 - понимать природу ядерного синтеза и естественного радиоактивного распада;
 - объяснять характер движения заряженных частиц в магнитном поле;
 - объяснять природу, свойства и биологическое действие α -, β - и γ -излучений;
 - описывать устройство и принцип работы ядерных реакторов;
 - обсуждать перспективы развития ядерной энергетики.
- 

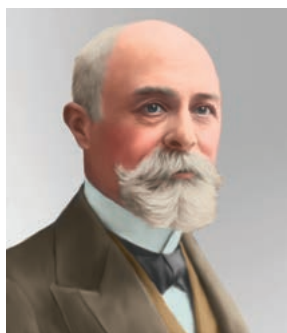
§ 39. Естественная радиоактивность.

Законы радиоактивного распада

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять на основе закона радиоактивного распада причины длительного сохранения заражения местности ядерными отходами;
- применять формулу радиоактивного распада при решении задач.



Антуан Анри Беккерель (1852–1908) – французский физик, один из первооткрывателей радиоактивности, исследователь спонтанного испускания ядерного излучения. Лауреат Нобелевской премии по физике за 1903 г.



Задание 1

1. Сформулируйте правило левой руки.
2. По направлению отклонения частиц в магнитном поле определите, каким по знаку зарядом обладают α - и β -лучи (рис. 240).

I. Естественная радиоактивность

Естественная радиоактивность была открыта в 1896 г. французским физиком А.А. Беккерелем. Он обнаружил, что соли урана испускают невидимые лучи, способные вызывать люминесценцию, проникать сквозь слои непрозрачных веществ, ионизировать газы, вызывать почернение фотографической пластинки. Дальнейшие исследования, проведенные П. Кюри и М. Склодовской-Кюри, показали, что естественная радиоактивность свойственна не только урану, но и многим тяжелым химическим элементам, в частности, актинию, торию, полонию и радю. Два последних элемента были открыты в 1898 году Пьером и Марией Кюри. Все эти элементы были названы *радиоактивными*, а испускаемые ими лучи – *радиоактивными лучами*.

Естественная радиоактивность – это самопроизвольное превращение одних ядер в другие, которое сопровождается испусканием радиоактивного излучения.

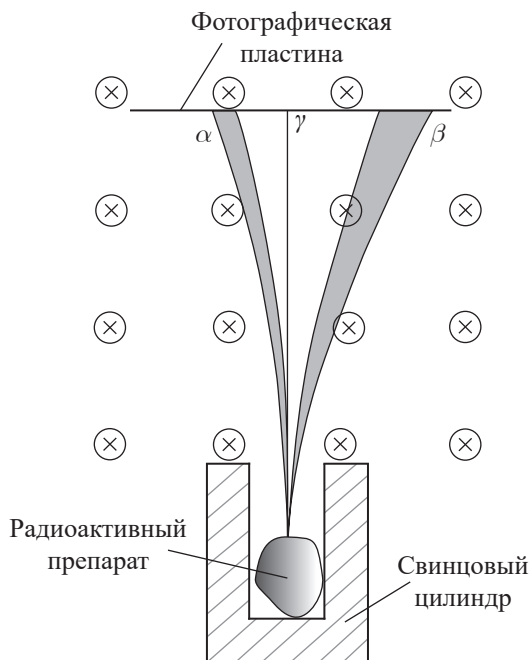


Рис. 240. α -, β - и γ -лучи в магнитном поле

II. Свойства радиоактивных лучей

Свойства альфа-лучей

В результате опытов установлено, что α -частицы вылетают из ядер радиоактивных элементов со скоростями от 14 000 до 20 000 км/с, несут два элементарных положительных заряда $+2e$ и обладают массовым числом 4. Они представляют собой поток атомных ядер гелия ${}^4_2\text{He}$. Путь, пройденный α -частицей в веществе до остановки, называют *проникающей способностью*, а число пар ионов, созданных на всем пути – *ионизирующей способностью*. Чем больше ионизирующая способность частицы, тем меньше ее пробег. Пробег α -частицы в воздухе при нормальном давлении составляет от 3 до 9 см, а ионизирующая способность – от 100 000 до 250 000 пар ионов. α -лучи полностью поглощаются обычным листом бумаги.

Свойства бета-лучей

β -лучи представляют собой поток быстрых электронов, которые называют β -частицами, их масса в 7350 раз меньше массы α -частицы. Средняя скорость β -частиц составляет около 160 000 км/с. В отличие от α -излучения, в β -излучении присутствуют электроны со всевозможными значениями энергии. Ядра одного и того же радиоактивного элемента выбрасывают β -частицы как со скоростью, близкой к нулю, так и со скоростью, близкой к скорости света. Пробег электрона высокой энергии достигает в воздухе 40 м, в пластине алюминия – 2 см.

Свойства гамма-лучей

γ -лучи представляют собой поток фотонов, имеющих очень высокую частоту, порядка 10^{20} Гц, что соответствует очень короткой длине волны, порядка 10^{-12} м. Они не отклоняются электрическими и магнитными полями, распространяются со скоростью света. Ионизирующая способность γ -лучей невелика; в воздухе она имеет порядка 100 пар ионов. γ -лучи являются одним из самых проникающих излучений. Наиболее жесткие γ -лучи проходят через слой свинца толщиной 5 см или через слой воздуха толщиной в несколько сотен метров; тело человека они пронизывают насквозь.

III. Закон радиоактивного распада

Радиоактивный распад ведет к постепенному уменьшению числа атомов радиоактивного элемента. Уменьшение числа атомов dN , распадающихся



Вспомните!

По своему составу радиоактивное излучение является сложным: в него входят три различных вида излучения, получивших название α -, β - и γ -лучей. На рисунке 240 изображено разделение радиоактивного излучения в магнитном поле на три составляющие.



Задание 2

Сравните проникающую и ионизирующую способности α -, β - и γ -лучей.



Ответьте на вопросы

1. Является ли β -излучение потоком орбитальных электронов?
2. Что происходит с ядром радиоактивного элемента при α - и β -распадах?
3. Почему частицы с малой проникающей способностью обладают высокой ионизирующей способностью?

за малый промежуток времени t , пропорционально времени и общему числу атомов N радиоактивного элемента:

$$dN = -\lambda N \cdot dt, \quad (4)$$

где λ — коэффициент пропорциональности, который назван постоянной распада данного элемента — это величина, которая характеризует вероятность радиоактивного распада за единицу времени. Знак «минус» указывает на уменьшение числа атомов радиоактивного элемента со временем. Разделим переменные в записанном выражении:

$$\frac{dN}{N} = -\lambda dt. \quad (5)$$

Интегрируя уравнение (5) в пределах изменения времени от $t = 0$ до t и числа частиц от N_0 до N , получим:

$$\ln N - \ln N_0 = -\lambda t, \quad (6)$$

откуда
$$N = N_0 e^{-\lambda t}.$$

Полученное выражение является законом радиоактивного распада, в полученном соотношении N_0 — число атомов элемента в начальный момент времени; N — число атомов этого же элемента, оставшееся по истечении времени t . Графически закон радиоактивного распада представлен на рисунке 241.



Запомните!

В процессах α - и β -распадов выполняются законы сохранения массы, заряда, энергии.

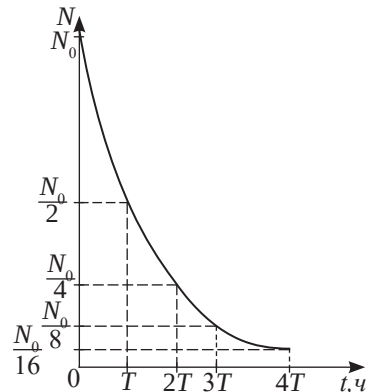


Рис. 241. График закона радиоактивного распада



Вспомните!

Правила смещения Содди

α -распад	Электронный β -распад	Позитронный β -распад
При α-распаде вновь полученный элемент смещается в периодической таблице Менделеева на два номера влево с уменьшением массового числа на четыре единицы: ${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-2}^{A-4}Y + {}_{+2}^4He.$ Например: ${}_{84}^{210}Po \rightarrow {}_{82}^{206}Pb + {}_{+2}^4He.$	При электронном β-распаде вновь полученный элемент смещается в периодической таблице Менделеева на один номер к концу таблицы без изменения массового числа: ${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z+1}^AY + {}_{-1}^0e + {}_0^0\bar{\nu}.$ Например: ${}_{83}^{210}Bi \rightarrow {}_{84}^{210}Po + {}_{-1}^0e + {}_0^0\bar{\nu}.$ Электронный β-распад происходит в результате превращения нейтрона в протон, с испусканием электрона и антинейтрино: ${}_0^1n \rightarrow {}_1^1p + {}_{-1}^0e + {}_0^0\bar{\nu}.$	Позитронный β-распад — это реакция, при которой образуется ядро с порядковым номером на единицу меньше, чем у исходного ядра, элемент смещается к началу таблицы Менделеева на одну клетку: ${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-1}^AY + {}_{+1}^0e + {}_0^0\nu.$ Например: ${}_6^{11}C \rightarrow {}_5^{11}B + {}_{+1}^0e + {}_0^0\nu.$ Позитронный β-распад происходит в результате превращения протона в нейтрон с испусканием позитрона и нейтрино: ${}_1^1p \rightarrow {}_0^1n + {}_{+1}^0e + {}_0^0\nu.$

IV. Период полураспада. Среднее время жизни радиоактивного атома

Периодом полураспада T называется время, в течение которого количество атомов исходного элемента уменьшается вдвое.

Из (6) следует, что при $t = T$ выполняется равенство:

$$e^{-\lambda T} = \frac{1}{2},$$

откуда связь периода полураспада T с постоянной распада λ имеет вид:

$$T = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0,693}{\lambda}. \quad (7)$$

Выразим постоянную распада λ из соотношения (7) и подставим ее в формулу (6), получим:

$$N = N_0 e^{\frac{\ln 2}{T} t} = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}. \quad (8)$$

Формула (8) позволяет определить число нераспавшихся атомов радиоактивного элемента по значению периода полураспада.

Введем понятие «среднее время жизни ядра» – это время, за которое число радиоактивных ядер уменьшается в $e = 2,7182$ раза.

Величина, обратно пропорциональная постоянной распада, представляет собой среднее время жизни радиоактивного атома:

$$\tau = \frac{1}{\lambda}. \quad (9)$$

Следовательно, $T = \tau \ln 2$, откуда

$$\tau = \frac{T}{\ln 2} = 1,44 T. \quad (10)$$

Среднее время жизни приблизительно в полтора раза больше периода полураспада.

Значения периода полураспада T , среднего времени жизни радиоактивного атома τ и постоянной распада λ , у различных радиоактивных элементов различны. Наряду с такими «долгоживущими» радиоактивными элементами, как уран ${}^{238}_{92}\text{U}$ с периодом полураспада $T = 4,5 \cdot 10^9$ лет, встречаются и «короткоживущие» элементы. Например, период полураспада полония ${}^{214}_{84}\text{Po}$ равен $T = 103$ годам. Период полураспада радона ${}^{222}_{86}\text{Rn}$ равен 3,8 суток.

Закон имеет случайный характер, нельзя предсказать, когда и какой именно атом распадется. Можно говорить только о вероятности распада каждого атома за определенный промежуток времени.

V. Активность радиоактивного элемента

Скорость распадов ядер радиоактивного элемента называют A активностью этого элемента:

$$A = \left| \frac{dN}{dt} \right|. \quad (11)$$

Из формул (4) и (7) следует, что:

$$\begin{aligned} A &= \lambda N \\ \text{или} \quad A &= \frac{N \ln 2}{T}. \end{aligned} \quad (12)$$



Обратите внимание!

С открытием позитрона – античастицы электрона, существование которого было предсказано теоретически английским физиком П. Дираком в 1931 г., был исследован позитронный β -распад.

Таким образом, активность элемента пропорциональна его количеству и обратно пропорциональна периоду полураспада.

Единица измерения активности в СИ – беккерель.

Один беккерель определяется как активность источника, в котором за одну секунду происходит в среднем один радиоактивный распад. $1 \text{ Бк} = 1 \text{ с}^{-1}$.

VI. Последствия ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне (СЯП)

Начиная с 1949 г. на Семипалатинском полигоне было проведено 468 ядерных испытаний. Указом первого президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым полигон был закрыт 29 августа 1991 г., оставив загрязненные зоны на территории полигона и в близлежащих регионах. Прекращение испытаний ядерных и водородных взрывных устройств вовсе не означает, что разрушающие процессы в окружающей среде прекратились. Ядерный полигон жив, и проживет еще не меньше, чем миллион лет, учитывая, что период полураспада плутония 25 тысяч лет. В первых ядерных и водородных взрывных устройствах срабатывало 30–40 % массы заряда. Остальная часть заряда, а это в основном крайне опасный для всего живого изотоп плутоний, расплывалась в окружающей среде. Территория в 300 квадратных километров считается потерянной. В реке Чаган обнаружены очень высокие концентрации трития, которые в 100 раз превышают нормативные значения для питьевой воды. Берега искусственного «атомного озера» из-за уровня излучения фактически приравниваются к радиоактивным отходам. Озеро образовалось в результате подрыва термоядерного боезаряда мощностью в 140 килотонн в 1965 г. Подобным способом планировали строить водохранилища в засушливых регионах Советского Союза.

При этом Семипалатинский ядерный полигон – единственный из множества ядерных полигонов в мире, на котором живет население и использует его в сельскохозяйственных целях. Каждый двадцатый ребенок в регионе, подверженном радиации, рождается с патологиями. Кроме того, с начала 1990-х в 10–20 километрах от места проведения испытаний площадки «Балапан» разрабатывается угольный разрез «Каражыра», продукция которого поставляется на электростанции и предприятия России, Казахстана и Киргизии.



Обратите внимание!

Для измерения активности используется также внесистемная единицы измерения

1 кюри – это активность одного грамма радия:

$1 \text{ Ки} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ расп/с}$.

Связь между величинами: $1 \text{ Ки} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Бк}$,

$1 \text{ Бк} \approx 2,703 \cdot 10^{-11} \text{ Ки}$.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Активность изотопа углерода $^{14}_6\text{C}$ в деревянных предметах составляет $4/5$ активности этого изотопа в свежесрубленных деревьях. Определите возраст предметов.

Дано:

$$\frac{A}{A_0} = \frac{4}{5}$$

$$T = 5720 \text{ лет}$$

$$t = ?$$

Решение: Активность радиоактивного вещества – это число ядер, распавшихся в единицу времени, запишем:

$$A = \frac{|\Delta N|}{\Delta t} = \lambda \cdot N. \text{ В начальный момент времени:}$$

$$A_0 = \lambda \cdot N_0.$$

По закону радиоактивного распада $N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$, следовательно: $\frac{A}{A_0} = \frac{N}{N_0} = 2^{-\frac{t}{T}}$.

Прологарифмируем полученное выражение, получим: $\frac{t}{T} = \log_2 \frac{5}{4}$, отсюда определим возраст предметов:

$$t = T(\log_2 5 - \log_2 4);$$

$$t = 5720(2,322 - 2) \approx 1800 \text{ лет.}$$

Ответ: $t \approx 1800$ лет.

Контрольные вопросы

1. Что называют естественной радиоактивностью?
2. Назовите основные свойства α -, β - и γ -лучей.
3. Сформулируйте закон радиоактивного распада.
4. Что называют периодом полураспада? Как период полураспада связан с постоянной распада, средним значением времени жизни и активностью элемента?
5. Каков физический смысл активности элемента?



Упражнение

39

1. Какой изотоп образуется из тория ${}^{232}_{90}\text{Th}$ после четырех α -распадов и двух электронных β -распадов?
2. Сколько α - и β -частиц выбрасывается при превращении ядра урана ${}^{235}_{92}\text{U}$ в ядро висмута ${}^{211}_{83}\text{Bi}$?
3. Покоившееся ядро радона ${}^{220}_{86}\text{Rn}$ выбросило α -частицу со скоростью $v_1 = 16$ Мм/с. В какое ядро превратилось ядро радона? Какую скорость оно приобрело в результате отдачи?
4. Некоторый радиоактивный изотоп имеет период полураспада T . Какая часть ядер распалась за время $t = 3T$?
- 5*. При распаде полоний ${}^{210}_{84}\text{Po}$ превращается в стабильный свинец ${}^{207}_{82}\text{Pb}$. Какая масса свинца образуется в результате распада в $m = 1$ мг полония за время 69 суток? Период полураспада полония – 210 равен 138 дней.

Творческое задание

Подготовьте сообщение с ppt-презентацией по темам (на выбор):

1. Жизнь и деятельность Марии и Пьера Кюри.
2. Движение «Невада – Семипалатинск».
3. Результаты исследований Национального ядерного центра Республики Казахстан последствий ядерных испытаний на территории бывшего полигона.

§ 40. Атомное ядро. Нуклонная модель ядра. Изотопы. Энергия связи нуклонов в ядре

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- вычислять энергию связи атомного ядра и объяснять графическую зависимость удельной энергии связи от массового числа ядра.



Ответьте на вопросы

1. Какую модель атома предложил Э. Резерфорд?
2. Как Резерфорд распределил массу и заряд в атоме?



Вспомните!

В 1919 г. Э. Резерфордом был обнаружен протон.

Заряд протона

$$p = |e| = 1,6022 \cdot 10^{-19} \text{ Кл},$$

масса покоя

$$m_p = 1,6726 \cdot 10^{-27} \text{ кг}.$$

В 1932 г. Дж. Чедвиком

был открыт нейтрон.

Нейтрон не имеет заряда.

Масса нейтрона:

$$m_n = 1,6749 \cdot 10^{-27} \text{ кг}.$$



Задание 1

1. Выполните перевод масс протона и нейтрона из кг в а.е.м.
2. Изобразите ядра атомов $^{14}_7\text{N}$ и $^{16}_8\text{O}$.

I. Атомное ядро. Нуклонная модель ядра

Согласно гипотезе, высказанной в 1932 г. советским ученым Д.Д. Иваненко и независимо от него немецким ученым В. Гейзенбергом, в состав всех атомных ядер входит два вида элементарных частиц: протоны – p и нейтроны – n ; общее название этих частиц – нуклоны.

Заряд атомного ядра любого химического элемента, выраженный в элементарных зарядах, равен его порядковому номеру Z в таблице Менделеева. Поскольку заряд ядра складывается из зарядов протонов, то число протонов N_p в атомном ядре элемента равно атомному номеру Z этого элемента:

$$N_p = Z. \quad (1)$$

Массу ядер и элементарных частиц с высокой точностью можно определить с помощью масс-спектрографа. В атомной физике массу принято выражать в а.е.м. – атомных единицах массы.

За атомную единицу массы принята $\frac{1}{12}$ массы

атома углерода ^{12}C : $1 \text{ а.е.м.} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$.

Следовательно, $m_p = 1,00728 \text{ а.е.м.}$,

а $m_n = 1,0086 \text{ а.е.м.}$, таким образом,

$$m_p \approx m_n \approx 1 \text{ а.е.м.} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}. \quad (2)$$

Поскольку масса ядра складывается из масс всех нуклонов, входящих в ядро, то сумма числа протонов N_p и нейтронов N_n должна быть равна массовому числу атома, т.е. целому числу A , ближайшему к атомной массе, выраженной в а.е.м.:

$$N_p + N_n = A$$

или, учитывая формулу (1),

$$Z + N_n = A. \quad (3)$$

Следовательно, число нейтронов в атомном ядре равно разности между массовым числом и атомным номером элемента:

$$N_n = A - Z. \quad (4)$$

Таким образом, по массовому числу и атомному номеру химического элемента можно непосредственно определять число протонов и число нейтронов, содержащихся в атомном ядре этого элемента.

Атомные ядра химических элементов принято обозначать символом A_ZX , где X – символ элемента,

A – массовое число, Z – порядковый номер. Например, обозначение ядра атома кислорода – $^{16}_8\text{O}$, азота – $^{14}_7\text{N}$. На рисунке 242 схематически изображены ядра атомов гелия ^4_2He и лития ^7_3Li .

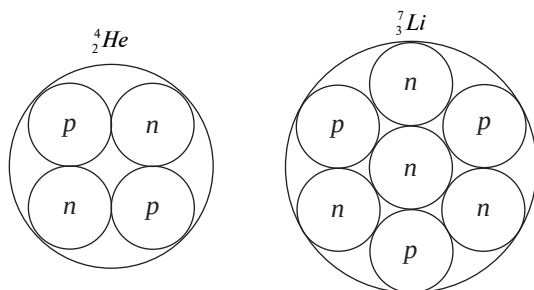


Рис. 242. Ядра атомов гелия ^4_2He и лития ^7_3Li



Задание 2

1. Составьте таблицу изотопов для первых десяти элементов таблицы Менделеева. Источник информации подберите самостоятельно.
2. У какого элемента число изотопов больше?

II. Изотопы

Изотопы занимают одну и ту же клетку в таблице Менделеева.

Например, у водорода существует три изотопа: протий ^1_1H – легкий водород, дейтерий ^2_1H – тяжелый водород, тритий ^3_1H – сверхтяжелый водород. Ядро протия ^1_1H – протон, с массовым числом, равным единице $A = 1$, состоит из одного протона; ядро дейтерия ^2_1H – дейтрон, с массовым числом, равным двум $A = 2$, состоит из протона и нейтрона; ядро трития ^3_1H – тритон, с массовым числом, равным трем $A = 3$, состоит из протона и двух нейтронов. В соединении с кислородом дейтерий образует тяжелую воду D_2O , тритий – сверхтяжелую воду T_2O .

Атомы, ядра которых состоят из одинакового числа протонов, но из различного числа нейтронов, называют изотопами.

Все изотопы одного химического элемента имеют одинаковое строение электронных оболочек. Поэтому у изотопов данного элемента одинаковы как химические свойства, так и те физические свойства, которые обусловлены структурой электронной оболочки. Физические свойства, обусловленные структурой ядра, например, свойство радиоактивности, заметно отличаются.

В настоящее время установлено, что большинство химических элементов, встречающихся в природе, представляют собой смесь изотопов. В частности, природный водород состоит на 99,985 % из протия и на 0,015 % из дейтерия.

III. Ядерные силы и их свойства

Ядерные силы, удерживающие нуклоны в ядре, обладают рядом свойств. Из курса для 9 класса известно, что они короткодействующие: действуют только внутри ядра, превышают кулоновские силы примерно в сотни раз. За эти свойства ядерные силы называют «богатыри с короткими руками». Они обладают зарядовой независимостью и свойством насыщения, что проявляется во взаимодействии только соседних нуклонов не зависимо от наличия заряда. Необходимо отметить, что в отличие от кулоновских сил и сил гравитации ядерные силы не являются центральными.

Природа ядерных сил и их свойства изучены еще недостаточно. В настоящее время наиболее вероятной считается мезонная или обменная теория ядерных сил, разработанная японским физиком Х. Юкава. Согласно теории обменных сил нуклоны взаимодействуют друг с другом путем обмена особыми элементарными частицами – π -мезонами.



Ответьте на вопрос

Почему кулоновские силы между протонами ядра не могут нарушить целостность ядра?

IV. Энергия связи. Дефект массы атомного ядра

Нуклоны в ядре атома прочно связаны ядерными силами. Для разрыва этой связи необходимо затратить некоторое количество энергии, т.е. совершить работу.



Задание 3

Изобразите модель ядра в соответствии с теорией обменных сил Х. Юкава между нуклонами.

Энергию, необходимую для расщепления ядра на нуклоны, называют энергией связи ядра.

Согласно закону сохранения энергии, энергия нуклонов, связанных в ядре, должна быть меньше энергии разобренных нуклонов на значение энергии связи $E_{св}$. Из уравнения Эйнштейна следует, что изменение энергии системы сопровождается пропорциональным изменением массы системы ΔM :

$$\Delta E = \Delta M c^2, \quad (5)$$

где c – скорость света в вакууме. Так как в рассматриваемом случае ΔE и есть энергия связи $E_{св}$ ядра, то масса атомного ядра должна быть меньше суммы масс нуклонов, составляющих ядро, на величину ΔM , которую называют дефектом массы ядра:

$$\Delta M = (Z m_p + N_n m_n) - M_{я}, \quad (6)$$

где Z – число протонов, N_n – число нейтронов, $M_{я}$ – масса ядра.

Дефект масс – это разность суммы масс покоя нуклонов, из которых состоит ядро и массы покоя ядра самого атома.

В настоящее время массы атомных ядер определены с высокой степенью точности посредством масс-спектрографа. Это дает возможность определить дефект масс и энергию связи любого ядра. Формула расчета энергии связи по дефекту масс, выраженного в килограммах, имеет вид:

$$E_{св} = c^2 [(Z m_p + N_n m_n) - M_{я}] \quad (7)$$

или

$$E_{св} = c^2 [Z M({}_1^1H) + N_n m_n - M_{ам}], \quad (8)$$

где $M_{я}$ – масса ядра, $M_{ам}$ – масса атома, $M({}_1^1H)$ – масса атома водорода.

Если дефект масс выражен в атомных единицах массы, то уравнения (7, 8) примут другой вид, для их записи выразим энергию покоя частицы массой 1 а.е.м. в МэВ – мегаэлектронвольтах, учитывая, что $1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$:

$$E_1 = c^2 \cdot 1 \text{ а.е.м.} = \frac{9 \cdot 10^{16} \frac{\text{М}^2}{\text{с}^2} \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж/эВ}} = 931,5 \text{ МэВ}.$$

Запишем формулы расчета энергии связи нуклонов в ядре в МэВ в следующем виде:

$$E_{св} = (Zm_p + N_n m_n - M_{я}) \cdot 931,5 \text{ МэВ} \quad (9)$$

или

$$E_{св} = [Z M({}^1_1\text{H}) + N_n m_n - M_{ам}] \cdot 931,5 \text{ МэВ}. \quad (10)$$

V. Удельная энергия связи ядер

Энергию связи ядра, приходящуюся на один нуклон, называют удельной энергией связи $E_{уд}$:

$$E_{уд} = \frac{E_{св}}{A}. \quad (11)$$

Удельная энергия связи характеризует устойчивость атомных ядер: чем больше $E_{уд}$, тем более устойчивое ядро. Результаты расчетов удельных энергий связи для ядер представлены графически на рисунке 243.

По оси ординат отложены удельные энергии связи, по оси абсцисс – массовые числа A .

Из графика следует, что удельная энергия связи максимальна у ядер с массовыми числами порядка 30–100 и составляет около $8,65 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$. У тяжелых и легких ядер она несколько меньше, например, $7,8 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$ для урана; $7,2 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$ для гелия. У атомного ядра водорода ${}^1_1\text{H}$ удельная энергия связи равна нулю, поскольку оно состоит только из одного нуклона.

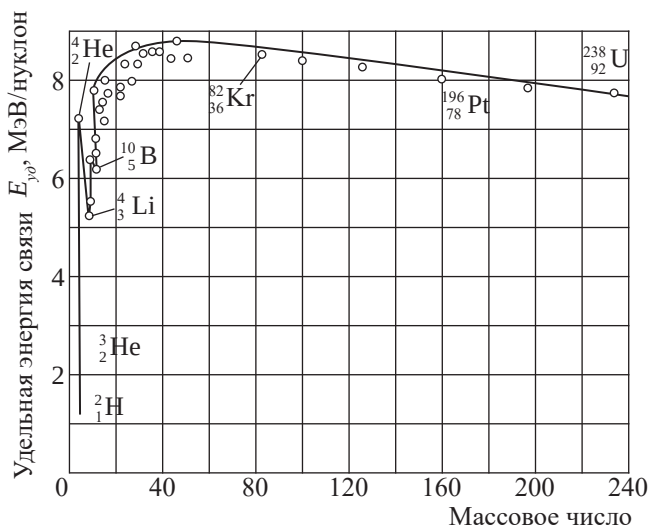


Рис. 243. График зависимости удельных энергий связи ядер от массового числа



Задание 4

Сравните формулы (7)–(10). В чем различие формул (7) и (8)? Формул (7) и (9)? Формул (8) и (10)?



Ответьте на вопросы

1. Почему энергия нуклонов, связанных в ядре, меньше энергии разведенных нуклонов?
2. Почему формулы (9) и (10) необходимо записывать с единицей измерения?
3. Как определить массу ядра при известном значении массы атома?



Задание 5

Определите энергию связи атомов с массовыми числами 40, 160 и 200 а.е.м., используя график на рисунке 243.

Ядра тяжелых элементов менее устойчивы в связи с большим числом протонов в ядре, что приводит к увеличению кулоновских сил отталкивания. В легких ядрах уменьшение удельной энергии связи и, следовательно, устойчивости ядер происходит из-за малого числа нуклонов. Нуклоны, расположенные у поверхности ядра, обладают меньшей удельной энергией связи, поскольку взаимодействуют с меньшим количеством нуклонов. В легких ядрах доля поверхностных нуклонов от общего их числа в ядре возрастает.

Контрольные вопросы

1. Из каких частиц состоят ядра атома?
2. Что такое изотопы? В чем их различие?
3. Почему химические свойства изотопов одного и того же элемента не отличаются друг от друга?
4. Какие силы связывают нуклоны в ядре? Какими свойствами они обладают?
5. Как определяют энергию связи?
6. Что называют дефектом масс?
7. Укажите величину, характеризующую устойчивость атомных ядер.
8. В каких единицах принято в атомной физике измерять массу, энергию, размеры ядер?



Упражнение

40

1. Определите количество нуклонов, протонов и нейтронов, входящих в состав следующих ядер: ${}^7_3\text{Li}$, ${}^{17}_8\text{O}$, ${}^{235}_{92}\text{U}$.
2. Сколько протонов и нейтронов содержится в кусочке золота массой $m = 1$ мг? Число Авогадро примите равным $6,02 \cdot 10^{23}$ моль $^{-1}$.
3. Определите дефект массы в атомных единицах массы и килограммах для ядра лития ${}^7_3\text{Li}$.
4. Определите дефект массы и энергию связи для ядра дейтерия ${}^2_1\text{H}$.
5. Энергия связи атомного ядра, состоящего из трех протонов и двух нейтронов, $E_{\text{св}} = 26,3$ МэВ. Определите удельную энергию связи и массу ядра.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. Из истории открытия нейтрона.
2. Устройство и принцип действия масс-спектрографа.
3. Современные методы определения размеров ядер.
4. Исследования Гейзенберга и Иваненко в ядерной физике.

§ 41. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- использовать законы сохранения массового и зарядового чисел при написании ядерных реакций.



Ответьте на вопросы

1. Каким способом один химический элемент можно превратить в другой?
2. Возможно ли превращение одного элемента в другой в результате химической реакции?



Рис. 244. Счетчик Гейгера – Мюллера

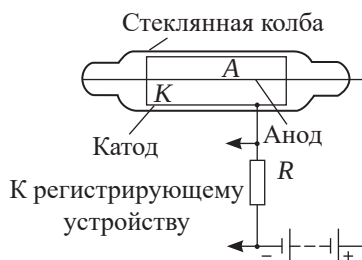


Рис. 245. Принципиальная схема счетчика Гейгера

I. Ядерная реакция

Первая ядерная реакция была осуществлена Э. Резерфордом в 1919 г., в результате которой из ядер атома азота были получены ядра атома кислорода. В качестве бомбардирующих частиц он использовал α -частицы. В дальнейшем ученые стали применять и другие заряженные частицы, предварительно сообщая им высокую скорость в специальных ускорителях.

Процесс превращения атомных ядер в другие, обусловленный воздействием на них быстрых элементарных частиц или ядер других атомов, называют ядерной реакцией.

II. Приборы для наблюдения и регистрации микрочастиц

Для наблюдения внутриядерных процессов и регистрации полученных частиц используют различные приборы.

1) **Счетчик Гейгера – Мюллера** (рис. 244) состоит из металлической или металлизированной изнутри стеклянной трубки и тонкой металлической нити, натянутой по оси цилиндра (рис. 245). Нить служит анодом, трубка – катодом. Трубка заполняется разреженным аргоном или неоном. Между катодом и анодом создается напряжение от сотен до тысяч вольт. Работа счетчика основана на ударной ионизации. Гамма-кванты, испускаемые радиоактивным изотопом, попадая на стенки счетчика, выбивают из него электроны. Электрическое поле ускоряет электроны до энергий, при которых начинается ударная ионизация, возникает лавина ионов, ток через счетчик резко возрастает. При этом на сопротивлении R образуется импульс тока, который подается в регистрирующее устройство. Гашение разряда происходит автоматически: увеличение падения напряжения на сопротивлении R приводит к резкому уменьшению напряжения между анодом и катодом.

Недостатком счетчика Гейгера – Мюллера является то, что он не дает возможность идентифицировать частицы и определять их энергию.

2) **Камера Вильсона** состоит из цилиндра, герметически закрытого стеклянной крышкой, и поршня (рис. 246). При быстром движении поршня вниз объем, предоставленный воздуху в камере над поршнем, резко увеличивается. Воздух адиабатически расширяется и охлаждается. Водяной пар, содержащийся в воздухе, становится перенасыщенным и конденсируется на ионах, созданных частицами, влетевшими в камеру. Вдоль траектории движения частиц образуются треки из капель жидкости. При увеличении давления капли испарятся, камера вновь готова к работе.

3) **Пузырьковая камера.** Принцип действия пузырьковой камеры напоминает принцип действия камеры Вильсона. В пузырьковой камере используют свойство *перегретой жидкости* образовывать пузырьки пара вдоль трека частиц.

Камера представляет собой сосуд с расширительным устройством, наполненный жидкостью с низким значением температуры кипения, например: жидким водородом или гелием, фреоном или пропаном. Перегретое состояние достигается резким уменьшением внешнего давления с помощью расширительного устройства. Жидкость закипает, на ионах возникают мельчайшие пузырьки пара. После фотографирования треков давление поднимают до прежней величины, пузырьки «схлопываются» и камера вновь готова к работе.

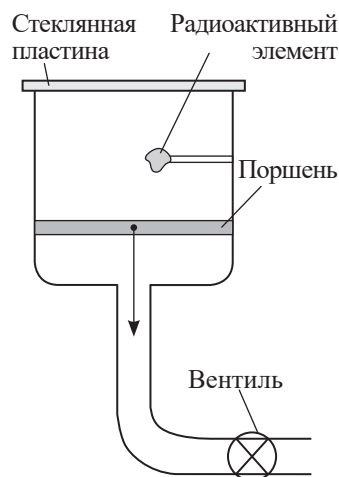


Рис. 246. Схема устройства камеры Вильсона

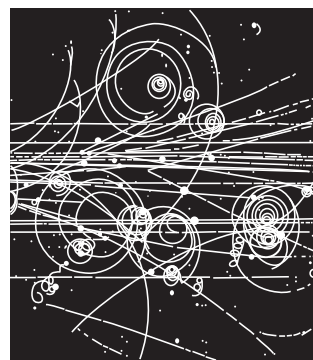


Рис. 247. Треки заряженных частиц камеры Вильсона, помещенной в магнитное поле

Интересно знать!

В 1924 г. П.Л. Капица и Д.В. Скобельцин разработали метод исследования свойств частиц по их трекам в камере Вильсона, помещенной в сильное магнитное поле. Треки заряженных частиц под воздействием магнитного поля искривляются (рис. 247). По радиусу кривизны можно определять массу, заряд, скорость и энергию ионизирующих частиц.

Интересно знать!

Последняя пузырьковая камера была построена в 1971 г. в Европейском центре ядерных исследований и называлась «Гаргамель». Это был цилиндр диаметром 1,85 м и длиной 4,85 м, наполненный 18 т фреона (рис. 248). Именно с ней связано открытие необычных взаимодействий элементарных частиц, названных нейтральными токами – последнее открытие с использованием камер.



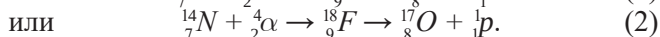
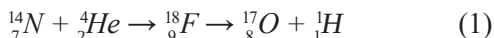
Рис. 248. Пузырьковая камера «Гаргамель»

Преимуществом пузырьковой камеры является то, что в ней используется жидкость, что многократно увеличивает вероятность ядерных взаимодействий.

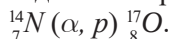
Прослужив науке почти 30 лет, камеры уступили место электронным детекторам, которые могут регистрировать гораздо больше событий с гораздо большей энергией и с большей точностью.

III. Первая искусственная ядерная реакция. Открытие протона

Первая искусственная ядерная реакция, в результате которой было доказано, что в состав ядра входит протон, была проведена в камере Вильсона Э. Резерфордом. При столкновении α -частица поглощается ядром азота ${}^{14}_7\text{N}$, образуется ядро изотопа фтора ${}^{18}_9\text{F}$. Оно неустойчивое, превращается в атомное ядро изотопа кислорода ${}^{17}_8\text{O}$ в результате мгновенного выброса одного протона. Реакцию, проведенную Резерфордом, можно записать в виде:



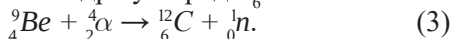
В сокращенном виде запись реакции имеет вид:



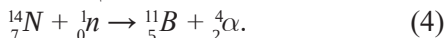
На рисунке 249 приведена фотография, на которой зафиксирован процесс превращения одного из атомных ядер азота в камере Вильсона. Веерообразно расходящиеся нити являются треками α -частиц. На конце одного из треков имеется характерное разветвление – вилка. В этой точке α -частица столкнулась с ядром азота, в результате чего образовались ядро изотопа кислорода и протон.

IV. Открытие нейтрона

В 1932 г. английский физик Д. Чедвик провел серию экспериментов, в результате которых был обнаружен нейтрон. При бомбардировке бериллиевой пластинки α -частицами ядро бериллия ${}^9_4\text{Be}$ захватывает α -частицу и испускает нейтрон n , при этом превращается в ядро углерода ${}^{12}_6\text{C}$:



Нейтроны, вылетающие из бериллия, направляются в камеру Вильсона, наполненную азотом. При попадании нейтрона в ядро азота ${}^{14}_7\text{N}$ образуется ядро бора ${}^{11}_5\text{B}$ и α -частица:



Сам нейтрон не дает трека в камере, но по трекам ядра бора и α -частицы можно рассчитать, что данная



Рис. 249. Треки α -частиц в камере Вильсона, столкновение α -частицы с атомом азота, второй трек слева

Запомните!

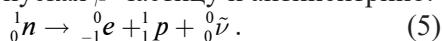
Ядерную реакцию принято записывать в виде: $a + A \rightarrow B + b$ или используют более сокращенный способ записи: $A(a, b)B$, где A – начальное ядро, a – бомбардирующая частица, B – полученное ядро, b – вылетевшая из ядра частица.

Задание 1

Назовите причины, объясняющие малое число столкновений α -частиц с ядрами азота в камере Вильсона (рис. 249).

реакция вызвана нейтральной частицей массой 1 а.е.м., т.е. нейтроном.

Свободный нейтрон радиоактивен, он превращается в протон, испуская β -частицу и антинейтрино:

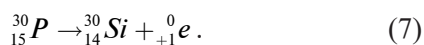
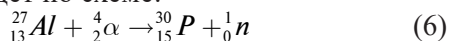


Согласно опытным данным, период полураспада нейтрона составляет 11,7 мин.

V. Искусственная радиоактивность

Продукты многих ядерных реакций оказываются радиоактивными; их называют искусственно-радиоактивными изотопами. Явление искусственной радиоактивности было открыто в 1934 г. французскими физиками Фредериком и Ирен Жолио-Кюри. Как и естественно-радиоактивным веществам, искусственно-радиоактивным изотопам свойственны α -, β -, γ -распады. Однако имеются и такие искусственно-радиоактивные изотопы, которые обладают нейтронным и позитронным распадом. Примером распада позитронно-радиоактивного изотопа может служить реакция бомбардировки алюминия α -частицами, открытая Жолио-Кюри. В данном случае ядро алюминия ${}_{13}^{27}\text{Al}$ испускает нейтрон и превращается в ядро радиоактивного изотопа фосфора ${}_{15}^{30}\text{P}$, период полураспада которого

$T = 2,5$ мин. Этот изотоп, испуская позитрон ${}_{+1}^0e$, превращается в стабильный изотоп кремния ${}_{14}^{30}\text{Si}$. Реакция идет по схеме:



VI. Применение искусственной радиоактивности. «Меченые атомы»

Искусственно-радиоактивные изотопы получают путем облучения соответствующих химических элементов в ядерном реакторе. В настоящее время получено по несколько изотопов для каждого химического элемента; их общее число порядка 3000. Многие из них широко применяются в качестве «меченых атомов» в самых разнообразных отраслях человеческой деятельности: в сельском хозяйстве, промышленности, археологии, медицине, науке.

Метод «меченых атомов» в результате замещения ключевого элемента биологической или химической реакции одним из его радиоизотопов позволяет наблюдать за ходом данного процесса. Такое замещение



Ответьте на вопрос

Почему сложно осуществить ядерные реакции в результате столкновения α -частицы с тяжелыми ядрами химических элементов?



Ответьте на вопросы

1. Трек какой частицы толще? Почему?
2. Трек какой частицы длиннее? Почему?
3. Почему треки нейтронов в камере Вильсона не обнаружены?



Задание 2

1. Проверьте выполнение закона сохранения массового и зарядового числа в записанных выше реакциях (1) – (7).
2. Сформулируйте законы сохранения массового и зарядового числа.



Ответьте на вопрос

Почему в медицине и биологии получили широкое применение радиоактивные изотопы с малым периодом полураспада, а в археологии – с большим?

не влияет на ход процесса, поскольку радиоизотоп не отличается по химическим свойствам. Но он радиоактивен, его движение можно проследить по излучению, применяя счетчики Гейгера. Например, любое соединение, содержащее водород, может быть помечено путем замены обычного водорода тритием.

Контрольные вопросы

1. Какой процесс называют ядерной реакцией?
2. Какими приборами регистрируют частицы радиоактивного излучения? Как они устроены? Поясните принцип их действия.
3. В результате каких ядерных реакций были обнаружены протон и нейтрон? Кем были произведены эти реакции?



Упражнение

41

1. При бомбардировке изотопа алюминия $^{27}_{13}\text{Al}$ α -частицами получается радиоактивный изотоп фосфора $^{30}_{15}\text{P}$, который затем распадается с выделением позитрона. Напишите уравнения обеих реакций. Какое ядро образуется при распаде фосфора?
2. При бомбардировке изотопа бора $^{10}_5\text{B}$ α -частицами образуется изотоп азота-13. Какая при этом выбрасывается частица? Изотоп азота-13 является радиоактивным, он подвержен позитронному распаду. Напишите уравнение реакций. Какое ядро образуется при распаде азота?
3. Ядерные реакции классифицируют по виду бомбардирующего ядро частиц. Какая бомбардирующая частица применялась в следующих реакциях:
 $^{14}_7\text{N} + ? \rightarrow ^{17}_8\text{O} + ^1_1\text{H}$; $^{14}_7\text{N} + ? \rightarrow ^{15}_8\text{O} + \gamma$; $^{14}_7\text{N} + ? \rightarrow ^{11}_5\text{B} + ^4_2\text{He}$?

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. Метод «меченых атомов» в медицине.
2. Радиоуглеродный метод в археологии.

§ 42. Деление тяжелых ядер. Цепные ядерные реакции. Критическая масса

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- понимать природу ядерного синтеза и естественного радиоактивного распада.



Задание 1

1. Оцените энергию, которая выделяется в результате деления ядра атома ${}_{92}^{235}\text{U}$ на два осколка, один из которых ${}_{36}^{82}\text{Kr}$.
2. Какая энергия выделится, если распадутся все ядра, содержащиеся в 1 г урана-235? Ответ представьте в СИ.
3. Сравните полученный результат с энергией, которая выделяется при сгорании 1 кг дров. Удельную теплоту сгорания дров примите равной 15 МДж/кг.



Рис. 250. Капельная модель ядра атома

I. Деление тяжелых ядер – экзотермические ядерные реакции

График зависимости удельной энергии связи от числа нуклонов в ядре A (рис. 243, § 40) позволяет определить, при каких превращениях ядра происходит выделение энергии и при каких – ее поглощение. При делении тяжелого ядра на ядра с массовыми числами A порядка 100 и немногим более происходит выделение ядерной энергии. В этом можно убедиться в результате следующих рассуждений. Пусть происходит деление ядра урана ${}_{92}^{238}\text{U}$ ($A_1 = 238$) на два «осколка» с массовыми числами $A_2 = 119$. Удельная энергия связи ядра урана $E_{y01} = 7,5$ МэВ/нуклон. Удельная энергия связи каждого из новых ядер $E_{y02} = 8,6$ МэВ/нуклон. Для расщепления ядра урана на нуклоны необходимо затратить энергию, равную энергии связи ядра урана:

$$E_{св1} = E_{y01} \cdot A_1 = 7,5 \cdot 238 = 1785 \text{ (МэВ)}.$$

Энергия связи образовавшихся двух новых атомных ядер с массовыми числами 119 равна:

$$E_{св2} = 2E_{y02} \cdot A_2 = 2 \cdot 8,6 \cdot 119 = 2046,8 \text{ (МэВ)}.$$

Следовательно, в результате реакции деления ядра урана выделится ядерная энергия в количестве ΔE , равном разности между энергией связи новых ядер и энергией связи ядра урана:

$$\Delta E = E_{св2} - E_{св1} = 2046,8 - 1785 = 261,8 \text{ (МэВ)}.$$

II. Капельная модель ядра

В 1938–1939 гг. ряд ученых: Жолио-Кюри, П. Савич, О. Ганн, Ф. Штрассман, О. Фриш, Л. Мейтнер приступили к активному изучению механизма деления ядер урана, обстреливаемых нейтронами. Деление ядер урана легко объяснялось на основе капельной модели ядра, предложенной Н. Бором, Дж. Уиллером и Я. Френкелем. Согласно этой теории, атомное ядро можно представить в виде сферической равномерно заряженной капли из особой ядерной материи, которая обладает характерными для жидкости свойствами: несжимаемостью, насыщенностью и «испарением» частиц – нуклонов (рис. 250). Ядерные силы, притягивающие нуклоны друг к другу, проявляются лишь на очень малых расстояниях, порядка 10^{-15} м, поэтому каждый нуклон взаимодействует только

со своими ближайшими соседями, а не со всеми имеющимися в ядре нуклонами. Так же обстоят дела и в капле жидкости – силы межмолекулярного притяжения действуют на расстояниях, не превышающих расстояния между молекулами. Число соседей у каждого нуклона можно считать постоянным. Таким образом, вклад в энергию связи, обусловленный ядерными силами, оказывается пропорциональным числу нуклонов в ядре, то есть массовому числу: $E_{св} \sim A$. Сходство свойств жидкости и ядерной материи проявляется в таких явлениях как: дробление на мелкие капли и слияние мелких капель в крупную. Для ядерной материи применимо понятие «поверхностное натяжение».

У нуклонов на поверхности «ядерной капли» соседей меньше, чем внутри ядра, поэтому в энергию связи они дают несколько меньший вклад. Но они обладают поверхностной энергией $E_{пов}$, пропорциональной числу нуклонов на поверхности ядра, а, следовательно, и площади его поверхности:

$$E_{пов} \sim S_{пов} \sim R^2.$$

Аналогично с каплей жидкости, в которой молекулы, находящиеся на поверхности, стремятся уйти вглубь и создают силы поверхностного натяжения, с которыми связана поверхностная энергия жидкости.

III. Механизм деления тяжелых ядер

Ядерная «капля», поглотив нейтрон, переходит в возбужденное состояние, начинает колебаться, периодически принимая вытянутую форму (рис. 251). Минимальную поверхность при заданном объеме имеет сферическая капля, следовательно, у вытянутой капли поверхностная энергия увеличивается, а энергия связи ядра соответственно уменьшается. Если кулоновские силы отталкивания при вытянутом состоянии ядра становятся больше ядерных, то ядро делится на осколки. С ростом порядкового номера элемента энергия электростатического отталкивания возрастает быстрее поверхностной энергии, поэтому делиться могут только тяжелые ядра.

В процессе деления тяжелого ядра всегда испускается еще несколько нейтронов, которые могут вызвать деление других ядер, для урана обычно 2–3 нейтрона. Именно эти нейтроны и позволяют реализовать на практике управляемую цепную ядерную реакцию деления, которая сопровождается выделением огромного количества энергии.



Обратите внимание!

Энергия, которая освобождается при делении тяжелого ядра, составляет около 200 МэВ, причем примерно 80 % ее выделяется в виде кинетической энергии осколков; остальные 20 % приходится на энергию радиоактивного излучения осколков и кинетическую энергию нейтронов.



Задание 2

1. Составьте сравнительную таблицу сил взаимодействия между молекулами в жидкости и между нуклонами в ядре.
2. Изобразите капельную модель ядра азота.
3. Объясните, почему при вытянутой форме силы поверхностного натяжения возрастают, ядерные силы уменьшаются.

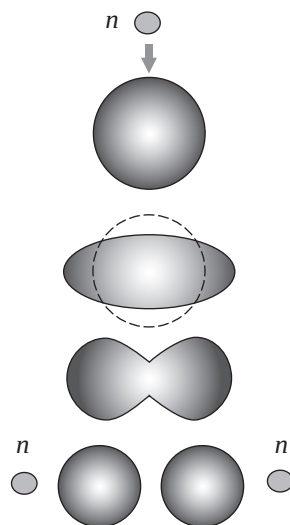
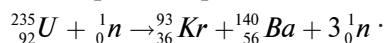


Рис. 251. Механизм деления тяжелого ядра

Энергетический спектр полученных нейтронов лежит в интервале от 1 эВ до 10 МэВ. Нейтроны, обладающие энергией, большей 1,5 МэВ, называют *быстрыми*. Нейтроны меньшей энергии – медленными, нейтроны с очень малыми энергиями, сравнимыми с энергией теплового движения, называют *тепловыми*. Способностью делиться на две части под действием нейтронов обладают ядра всех тяжелых элементов. Наиболее важным в практическом отношении делящимся материалом являются:

уран ${}_{92}^{238}\text{U}$, актиноуран ${}_{92}^{235}\text{U}$, искусственный изотоп урана ${}_{92}^{233}\text{U}$ и плутоний ${}_{94}^{239}\text{Pu}$. Ядра ${}_{92}^{235}\text{U}$, ${}_{92}^{233}\text{U}$ и ${}_{94}^{239}\text{Pu}$ делятся под действием как быстрых, так и медленных нейтронов, а ядра ${}_{92}^{238}\text{U}$ – только под действием быстрых нейтронов.

Продукты деления тяжелых ядер разнообразны: их массовые числа лежат в пределах от 70 до 160. Однако чаще всего массы осколков данного ядра относятся как 2 : 3. Примером такого деления может служить распад урана-235 на изотопы криптона и бария с испусканием трех нейтронов:



IV. Энергия выхода ядерной реакции

Энергию выхода ядерной реакции можно определить несколькими способами. Пример расчета энергии выхода по удельной энергии связи нуклонов в ядрах представлен в первой части параграфа:

$$E_{\text{вых}} = E_{\text{св}2} - E_{\text{св}1}, \quad (1)$$

где $E_{\text{св}2}$ – энергия связи ядер, получившихся в результате ядерной реакции, $E_{\text{св}1}$ – энергия связи ядер, вступивших в ядерную реакцию.

Энергию выхода при известных значениях масс ядер, вступающих в реакцию m_1 и получившихся в результате реакции m_2 , определяют по формуле Эйнштейна:

$$E_{\text{вых}} = (m_1 - m_2) \cdot c^2. \quad (2)$$

Формула (2) справедлива в том случае, когда массы ядер выражены в килограммах, тогда энергия выхода будет рассчитана в Дж (джоулях). Если массы ядер выражены в атомных единицах массы, то с учетом коэффициентов перевода энергию выхода рассчитывают в МэВ (мегаэлектронвольтах) по формуле:

$$E_{\text{вых}} = (m_1 - m_2) \cdot 931,5 \text{ МэВ}. \quad (3)$$

V. Цепная ядерная реакция

Для получения больших количеств ядерной энергии необходимо, чтобы делению подверглась значительная часть ядер, содержащихся в массе «ядерного горючего». Поэтому ядерная реакция деления должна быть саморазвивающейся, или цепной: при каждом делении ядер должны появляться новые нейтроны, вызывающие последующие деления тяжелых ядер элемента.

Наиболее просто цепная реакция осуществляется под действием медленных нейтронов в уране-235. Попадание случайного теплового нейтрона приводит



Ответьте на вопросы

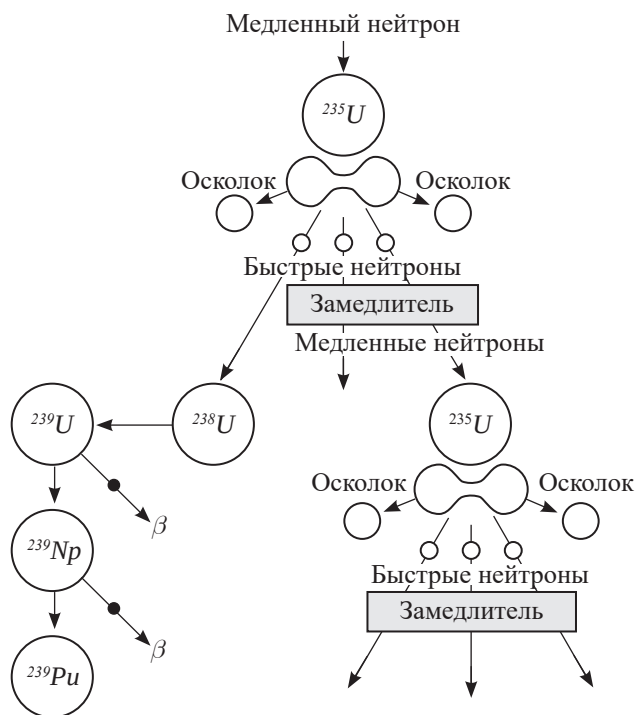
1. Какое действие оказывают поверхностные силы на ядро?
2. Действие каких сил приводит ядро в колебательное движение?



Задание 3

Докажите, что уменьшение массы получившихся в результате ядерной реакции осколков на $1,67 \cdot 10^{-27}$ кг в сравнении с массой распавшегося ядра приводит к выделению энергии, равной 931,5 МэВ.

к делению ядра урана-235 (рис. 252). Возникающие при этом 2–3 нейтрона попадут в 2–3 другие ядра урана, вызвав их деление. В результате появится 4–9 нейтронов, способных вызвать деление следующих 4–9 ядер и т.д. Несмотря на то, что при делении каждого ядра урана возникает 2–3 нейтрона, не все они вызывают деление других ядер: часть нейтронов может быть захвачена ядрами неделяющимися или трудно делящихся примесей, присутствующих в ядерном горючем, часть нейтронов может вылететь через поверхность объема горючего материала, не успев столкнуться с его ядрами.



Ответьте на вопросы

1. Почему реакция деления тяжелых ядер экзотермическая?
2. Почему критическая масса может быть различной для одного и того же ядерного топлива?
3. Почему в природных залежах урана не происходят цепные реакции?

Рис. 252. Цепная реакция деления урана

V. Коэффициент размножения и критическая масса

Развитие цепной реакции характеризуется коэффициентом размножения нейтронов k .

Коэффициент размножения нейтронов – это отношение числа нейтронов, вызывающих деление ядер вещества на одном из этапов реакции, к числу нейтронов, вызвавших деление на предыдущем этапе реакции:

$$k = \frac{N_i}{N_{i-1}}.$$

Например, цепная реакция, изображенная на (рис. 252), соответствует размножению нейтронов $k = 3$. Коэффициент размножения зависит от природы и количества делящихся веществ, а также от геометрической формы занимаемого им объема.

Массу делящегося вещества, в которой цепная реакция идет с коэффициентом $k = 1$, называют критической массой данного вещества. Для чистого актиноурана критическая масса составляет около 40 кг при шарообразной форме объема. Если масса ядерного горючего меньше критической, то $k < 1$ и реакция деления не будет

развиваться, она затухнет. Если масса горючего равна критической, то $k = 1$ и цепная реакция идет с постоянной интенсивностью; такая реакция происходит в ядерных реакторах. Если же масса горючего больше критической, то $k > 1$; в этом случае цепная реакция развивается бурно, взрывообразно.

Контрольные вопросы

1. При каком условии происходит реакция деления тяжелых ядер?
2. Какие ядра используют как ядерное топливо?
3. Назовите способы расчета энергии выхода ядерных реакций.
4. Какая величина характеризует развитие цепной реакции?
5. Что называют критической массой?



Упражнение

42

1. Считая, что при каждом делении ядра урана ^{235}U освобождается энергия $E_{\text{вых1}} = 200$ МэВ, определите энергию, выделяющуюся при сгорании $m = 1$ кг урана, массу каменного угля m_1 , эквивалентную в тепловом отношении 1 кг урана. Удельная теплота сгорания каменного угля равна $q = 3 \cdot 10^7$ Дж/кг.
2. При делении ядра урана ^{235}U выделяется энергия, равная $Q = 200$ МэВ. Какую долю энергии покоя урана составляет выделившаяся энергия?
3. Определите массовый расход ядерного горючего ^{235}U за одни сутки в ядерном реакторе атомной электростанции. Тепловая мощность электростанции $P = 10$ МВт; коэффициент полезного действия $\eta = 20$ %. Энергия, выделяющаяся при делении одного ядра урана, равна $Q = 200$ МэВ.
4. Определите энергию, поглощенную или выделившуюся в результате реакций: $^{14}_7\text{N} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^1_1\text{H} + ^{17}_8\text{O}$, $^9_4\text{Be} + ^2_1\text{H} \rightarrow ^{10}_5\text{B} + ^1_0\text{n}$, $^7_3\text{Li} + ^2_1\text{H} \rightarrow ^8_4\text{Be} + ^1_0\text{n}$, $^7_3\text{Li} + ^1_1\text{H} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^4_2\text{He}$.
- 5*. При делении ядер с удельной энергией связи $E_{\text{yo}} = 8,3$ МэВ/нуклон образуются два осколка: один с массовым числом $A_1 = 140$ и удельной энергией связи $E_{\text{yo1}} = 8,5$ МэВ/нуклон, другой – с массовым числом $A_2 = 94$ и удельной энергией связи $E_{\text{yo2}} = 8,6$ МэВ/нуклон. Оцените количество теплоты, которое выделится при делении массы $m = 1$ г исходных ядер. Примите $m_p = m_n = 1,6724 \cdot 10^{-27}$ кг.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. Из истории исследований ядерных реакций.
2. Достижения ученых Жолио-Кюри, П. Савич, О. Ганн, Ф. Штрассман, О. Фриш, Л. Мейтнер в исследовании ядерных реакций.

§ 43. Биологическое действие радиоактивных лучей. Защита от радиации

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять природу, свойства и биологическое действие α -, β - и γ -излучений.



Ответьте на вопрос

Почему радиоактивное излучение представляет опасность для человека и живых организмов?

I. Источники облучения

Основную часть облучения население земного шара получает от естественных источников радиации. Радиационный фон Земли складывается из космического излучения и излучения природных радионуклидов, рассеянных в земной коре, воздухе, воде, теле человека и других объектах внешней среды. Радиоактивное облучение организма человека может быть внешним и внутренним. При внешнем облучении опасны те виды излучения, которые обладают большой проникающей способностью. При внутреннем облучении наибольшую опасность представляют радиоактивные изотопы с большим периодом полураспада и высокой ионизирующей способностью.

К естественному облучению прибавились антропогенные источники внешнего и внутреннего облучения. Ядерные взрывы, выбросы радионуклидов предприятиями ядерной энергетики и широкое использование источников ионизирующих излучений в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, медицине и научных исследованиях привели к глобальному повышению облучения населения Земли. Наибольшее радиационное загрязнение местности происходит после ядерных взрывов на полигонах (рис. 253, 254) и аварий на АЭС.



Рис. 253. Семипалатинский ядерный полигон



Рис. 254. «Атомное озеро» на площадке «Балапан»

В случае ядерного взрыва на местности возникает *очаг ядерного поражения*. Радиоактивное заражение местности происходит в результате перемещения радиоактивного облака с воздушными потоками. Наиболее опасным радионуклидом в начальный период заражения является радиоактивный йод, позже – долгоживущие радионуклиды: цезий-137 и стронций-90. Радионуклиды, выпавшие на поверхность земли, становятся источником длительного облучения α -, β - и γ -лучами.



Обратите внимание!

«Опытное поле» было первой испытательной площадкой Семипалатинского испытательного полигона (СИП) и предназначалось для проведения атмосферных ядерных испытаний в период с 1949 по 1962 гг. «Опытное поле» занимает площадь размером около 300 км². Эта площадка является наиболее загрязненной из-за несовершенства первых ядерных зарядов: в цепную реакцию входили 700 г из 64 кг урана, остальная часть превращалась в радиоактивную пыль.

Площадка «Балапан» площадью 720 км² была предназначена для проведения подземных ядерных взрывов. В настоящее время наблюдаются признаки протекания под землей процессов горения, что представляет реальную опасность внезапных выбросов подземного газа. К примеру, в скважине «Глубокая» произошел взрыв, приведший к формированию воронки диаметром более 100 м и глубиной 30 м через 17 лет после проведения ядерного испытания.

II. Дозы облучения и единицы их измерения

При оценке доз облучения определяющими являются сведения о количественном содержании радиоактивных веществ в теле человека, а не данные о концентрации их в окружающей среде. Даже небольшая радиоактивная загрязненность создает условия для занесения этих веществ внутрь организма. Эффект облучения зависит от величины поглощенной дозы, объема облученных тканей и органов, вида излучения. Снижение дозы облучения уменьшает биологический эффект, в результате появляется возможность восстановления поврежденного облучением организма.

Доза поглощенного излучения – это величина, равная энергии излучения, поглощенного единицей массы облучаемого тела:

$$D = \frac{E}{m}.$$

Единицей измерения поглощенной дозы в СИ принят 1 Гр (грей):

$$1 \text{ Гр} = 1 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}.$$

Доза в 1 Гр – это очень большое количество поглощенной радиации, намного больше, чем обычно получает человек во время естественного или медицинского облучения. Дозы от 10 до 20 Гр при однократном облучении являются смертельными для взрослого человека.

В практике используют внесистемную единицу измерения 1 рад, приблизительно равному 1 Р (рентгену) – единице измерения экспозиционной дозы облучения:



Ответьте на вопросы

1. Почему при внешнем облучении большую опасность представляют частицы с высокой проникающей способностью, при внутреннем облучении – частицы с высокой ионизирующей способностью?
2. Назовите частицы с высокой проникающей способностью и высокой ионизирующей способностью.



Возьмите на заметку

1. Площадь для ядерных испытаний в РК составила 18500 км².
2. Ядерный гриб при взрыве термоядерного заряда в 1953 г. достиг в диаметре 30 км, наблюдался жителями 59 населенных пунктов, взрывная волна выбила стекла в зданиях, расположенных в 200 км от эпицентра.
3. За период действия полигона с 1949 г. по 1989 г. взорвано 616 снарядов общей мощностью 38000 кт.

$$1 \text{ Гр} = 100 \text{ рад} = 100 \text{ Р.}$$

Степень поражения, наносимая тканям и органам тела разными видами ионизирующего излучения, отличается. В связи с этим введена величина – «эквивалентная доза облучения». Ее вычисляют с учетом коэффициента относительной биологической эффективности ионизирующих излучений. Например, вред, наносимый гамма-излучением и рентгеновскими лучами в 20 раз слабее, чем вред от облучения альфа-частицами. Эквивалентную дозу облучения вычисляют, умножив поглощенную дозу облучения на коэффициент относительной биологической эффективности радиоактивных частиц (КОБЭ):

$$D_{\text{экв}} = k \cdot D.$$

КОБЭ рентгеновских лучей и гамма-излучения принимают равным единице $k = 1$, для α -частиц $k = 20$.

Единица измерения эквивалентной дозы радиации в СИ – 1 зиверт (Зв), он равен 1 грею, на практике применяют внесистемную единицу измерения – биологический эквивалент рентгена (бэр):

$$1 \text{ Зв} = 1 \text{ Гр} = 100 \text{ бэр.}$$

Интенсивность радиоактивного излучения характеризуют мощностью поглощенной дозы излучения – дозы, поглощенной за единицу времени:

$$P = \frac{D}{t}; \quad P_{\text{экв}} = \frac{D_{\text{экв}}}{t}.$$

Единицами мощности поглощенной дозы служат Гр/с, рад/с, для мощности эквивалентной дозы облучения – Зв/с, бэр/с.

Знание дозы облучения человека играет решающую роль в диагностике и раннем прогнозировании течения острой лучевой болезни, в определении терапевтической тактики до развития основных симптомов заболевания.

III. Воздействие радиационного излучения на живые организмы

Большая опасность радиоактивного излучения заключается в том, что его воздействие не обнаруживается органами чувств человека. Радиоактивные вещества поступают в организм при вдыхании воздуха, загрязненного радиоактивными веществами, через зараженную пищу или воду, через кожу, а также при заражении открытых ран. Альфа-лучи, почти безвредные при наружном облучении, особенно опасны при попадании внутрь.

В результате лучевого поражения нарушается обмен веществ с изменением соответствующих функций органов. Под влиянием радиоактивных излучений в организме происходит торможение функций кроветворных органов, нарушение нормальной свертываемости крови и увеличение хрупкости капилляров; расстройство деятельности желудочно-кишечного тракта и истощение организма; снижение сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям.

Увеличение дозы поглощенного излучения приводит к повышению риска развития опухолей, к сокращению продолжительности жизни и нарушениям функции органов. В последующем поколении могут наблюдаться генетические изменения: врожденные уродства, мутации. У людей, получающих малые дозы облучения, наблюдается повышенное содержание клеток крови с хромосомными нарушениями. Исследования показали, что доза в 1 Гр, полученная при низком уровне радиации, индуцирует появление от 1000 до 2000 мутаций, приводящих к серьезным последствиям у новорожденных.



Возьмите на заметку

- Острые поражения наступают при облучении большими дозами в течение короткого промежутка времени. Поражаются все органы и системы: кроветворные клетки костного мозга, лимфатическая система, желудочно-кишечный тракт, кожа, клетки печени, легких.
- Хроническое облучение слабее действует на живой организм по сравнению с однократным облучением в той же дозе, что связано с постоянно идущими процессами восстановления радиационных повреждений.
- При хорошо поставленной диспансеризации, тщательном регулярном онкологическом осмотре и исследовании крови удастся предупредить развитие запущенных форм рака, и продолжительность жизни таких больных приближается к нормальной.
- В условиях хорошо организованной радиологической службы случаев хронической лучевой болезни в стране не наблюдается. Плохой контроль за источниками радиации, нарушение персоналом техники безопасности в работе с рентгенотерапевтическими установками приводят к появлению случаев хронической лучевой болезни.

IV. Средства защиты населения от радиоактивного излучения

Противорадиационная защита населения включает в себя следующие мероприятия:

- оповещение о радиационной опасности;
- использование коллективных и индивидуальных средств защиты;
- соблюдение режима поведения населения на зараженной радиоактивными веществами территории;
- защиту продуктов питания и воды от радиоактивного заражения;
- использование медицинских средств индивидуальной защиты;
- определение уровней заражения территории (рис. 256);
- дозиметрический контроль за облучением населения;
- экспертизу заражения радиоактивными веществами продуктов питания и воды.

Для лиц, работающих на АЭС, в исследовательских лабораториях по изучению радиоактивных препаратов также есть общие методы защиты, такие как:

- увеличение расстояния между оператором и источником;
- сокращение продолжительности работы в поле излучения;
- экранирование источника излучения;
- дистанционное управление;
- использование манипуляторов и роботов;



Ответьте на вопросы

1. Почему по сигналу «Радиационная опасность» население должно укрыться в защитных сооружениях?
2. Почему нельзя приступать к оказанию первой медицинской помощи населению при наличии на местности высоких уровней радиации?
3. Почему нельзя принимать пищу, пить воду из зараженных источников, ложиться на землю?
4. Почему для защиты от радиации используют противогазы и респираторы, специальные костюмы с включением свинца (рис. 255)?



Рис. 255. Исследование радиационного фона на зараженной местности

- полная автоматизация технологического процесса;
- использование средств индивидуальной защиты и предупреждение знаком радиационной опасности;
- постоянный контроль над уровнем излучения и за дозами облучения персонала.

Специалисты, которые во время работы подвергаются воздействию радиации, обычно используют дозиметры – специальные устройства, которые определяют общую суммарную дозу радиации. Это космонавты, работники атомных электростанций, врачи, занимающиеся радиотерапией или радиоизотопной диагностикой, а также те, кто занимается дезактивацией.



Рис. 256. Дозиметр

V. Роль естественной радиации для организма человека

Радиационное облучение нельзя считать безусловно вредным. До некоторых доз облучение является необходимым условием существования всего живого, в том числе и человека. Данные исследований свидетельствуют, что только при наличии в организме ионов, которые образуются под действием излучения, в нем нормально протекают метаболические процессы – процессы обмена веществ и энергии. При отсутствии облучения у человека отключается природный механизм, отвечающий за приспособляемость организма к внешним условиям.

В медицине используют радиационную терапию в лечении онкологических заболеваний, в частности, уничтожении раковой опухоли. Раковые клетки, как правило, активно делятся и быстро растут. Следовательно, повреждающее действие радиационного излучения причиняют им больший вред, чем клеткам здоровой ткани. Современные медицинские установки для лучевой терапии позволяют сфокусировать ионизирующее излучение в патологический очаг и уменьшить поражение здоровых тканей.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Человек массой 60 кг подвергнулся облучению 12 ч. Какова мощность поглощенной дозы и энергия, поглощенная человеком за это время, если поглощенная доза излучения 35 мГр?

Дано: $m = 60 \text{ кг}$ $t = 12 \text{ ч}$ $D = 35 \text{ мГр}$ $E = ?$ $P = ?$	СИ $12 \cdot 3600 \text{ с}$ $0,035 \text{ Гр}$	Решение: Энергия поглощенного излучения равна $E = D \cdot m$. Мощность излучения $P = \frac{D}{t}$; $E = 0,035 \text{ Гр} \cdot 60 \text{ кг} = 2,1 \text{ Дж}$; $P = \frac{0,035 \text{ Гр}}{43200 \text{ с}} = 0,81 \text{ мкГр/с}$. Ответ: $E = 2,1 \text{ Дж}$; $P = 0,81 \text{ мкГр/с}$.
--	--	--

Контрольные вопросы

1. Какие источники излучения вам известны?
2. Что называют дозой поглощенного излучения? В каких единицах ее измеряют?
3. В чем различие дозы излучения от эквивалентной дозы излучения?
4. В чем измеряют эквивалентную дозу излучения?
5. Какое воздействие оказывает радиационное излучение на организм человека?
6. В чем проявляются соматические и генетические изменения в организме?
7. Каковы правила поведения населения на зараженной радиацией территории?



Упражнение

43

1. Средняя поглощенная доза излучения сотрудником, работающим с рентгеновской установкой, равна 7 мкГр за 1 ч. Опасна ли работа сотрудника в течение 200 дней в году по 6 ч в день, если предельно допустимая доза облучения равна 50 мГр в год?
2. Энергия радиоактивного излучения, поглощенного человеком массой 60 кг, равна 1 Дж. Определите поглощенную дозу излучения. Какому виду излучения он был подвержен, если эквивалентная доза излучения составила 0,051 Зв.
3. Мощность дозы гамма-излучения радиоактивных изотопов в зоне заражения равна 200 мкГр/ч. В течение скольких часов человек может работать в этой зоне без вреда для здоровья, если в аварийной обстановке в качестве допустимой принята доза 25 мЗв?

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. Последствия Чернобыльской аварии: флора и фауна в очаге радиоактивного заражения.
2. Зоны отчуждения в РК: «Опытное поле», площадка «Дегелен», площадка «Балапан», «Сары-Узень», «Актан-Берли», «4», «4А», «Атомное» озеро, «Телькем-1», «Телькем-2». Их настоящее и будущее.
3. Виды радиометрических приборов, их назначение и принцип действия.
4. Самые большие ядерные полигоны мира.

§ 44. Ядерный реактор.

Ядерная энергетика. Термоядерные реакции

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать устройство и принцип работы ядерных реакторов;
- обсуждать перспективы развития ядерной энергетики.

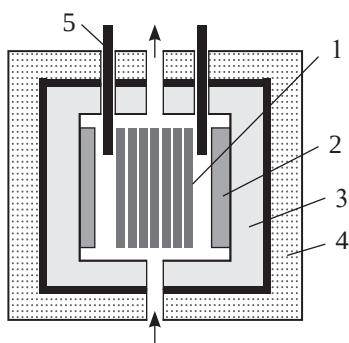


Рис. 257. Ядерный реактор

I. Устройство и принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах

Первый реактор на медленных нейтронах был создан в США в 1942 г., в СССР – в 1946 г. Основная часть реактора – это активная зона (1), где происходит деление тяжелых ядер и выделяется ядерная энергия (рис. 257). Обычно она имеет форму цилиндра, объем которой в зависимости от назначения реактора колеблется от нескольких см³ до кубических метров. Активная зона представляет собой совокупность тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) с ураном или плутонием, погруженных в замедлитель (2). В качестве замедлителя используют графит или воду, в том числе и тяжелую D₂O. Активную зону реактора окружает отражатель (3) из бериллия и материалов, способных хорошо рассеивать нейтроны. Этот слой возвращает вылетающие из активной зоны нейтроны, повышая скорость протекания цепной реакции и снижая критическую массу. Вокруг отражателя размещают радиационную биологическую защиту из бетона (4) для снижения излучения за пределами реактора до допустимого уровня. Энергия, выделяющаяся в результате ядерной

реакции, выводится из активной зоны с помощью теплоносителя: газа, воды или другого вещества, которое постоянно прокачивается через активную зону, омывая ТВЭЛы.

Ядерный реактор – это установка, в которой осуществляется управляемая цепная ядерная реакция деления тяжелых ядер.

Для управления скоростью протекания цепной реакции деления применяют регулирующие стержни из кадмия или бора (5). Введение их в активную зону снижает скорость цепной реакции и при необходимости полностью останавливает ее. По мере извлечения регулирующих стержней из активной зоны поглощение нейтронов уменьшается, и цепная реакция может быть доведена до стадии самоподдерживающейся.

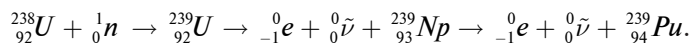
Ядерные реакторы используются в атомной энергетике и в исследовательских целях.

II. Особенности в работе реактора на быстрых нейтронах

Преимуществом реактора на быстрых нейтронах является возможность использования урана-238 – основного изотопа, содержащегося в природном уране. Кроме того, реактор позволяет нарабатывать плутоний-239 – топливо для ядерных реакторов на медленных нейтронах.

Ядро $^{238}_{92}\text{U}$, поглотив быстрый нейтрон, превращается, испуская γ -фотон, в ядро радиоактивного изотопа $^{239}_{92}\text{U}$ с периодом полураспада $T = 23$ мин. В свою очередь

это ядро испускает β -частицу и превращается в ядро трансуранового элемента нептуния ${}^{239}_{93}\text{Np}$ с периодом полураспада $T = 23$ дня. Ядро нептуния, испуская β -частицу, превращается в ядро трансуранового элемента плутония ${}^{239}_{94}\text{Pu}$. Описанная реакция идет по схеме:



Плутоний ${}^{239}_{94}\text{Pu}$ делится под действием медленных нейтронов подобно ядрам урана ${}^{235}_{92}\text{U}$, при делении испускает α -, β -, и γ -лучи. Период полураспада $T = 24100$ лет, благодаря чему плутоний в реакторах накапливается в большом количестве.

Ядерные реакторы на быстрых нейтронах используют для изготовления искусственно-радиоактивных изотопов. Вещества, которые надо подвергать облучению, помещаются в специальные каналы, проделанные в защитном корпусе реактора. Они дают возможность расширенного воспроизводства ядерного горючего.

К достоинствам быстрых реакторов можно отнести большую степень выгорания топлива, а к недостаткам – дороговизну, из-за невозможности использования простейшего теплоносителя – воды, а также из-за конструкционной сложности. Массового ввода быстрых реакторов в энергетику не произошло. Во всем мире после 1980 г. было установлено только 3 промышленных реактора на быстрых нейтронах: Superphenix во Франции, Monju в Японии и БН-600 на Белоярской АЭС в России. Промышленные реакторы на медленных нейтронах экономически более выгодные.



Интересно знать!

Идею создания реактора на быстрых нейтронах впервые высказал Э. Ферми в 1942 г. Первый такой реактор появился в США в 1951 г., он показал, что можно одновременно вырабатывать электроэнергию и воспроизводить топливо в одном и том же устройстве.



Интересно знать!

Сравнительно мощные энергетические реакторы БН-350, БН-600, БН-800 с натриевым теплоносителем были построены в СССР в 70-е годы. Реактор БН-350, установленный в г. Актау в 1972 г. для опреснения морской воды, дал большой опыт промышленного масштаба и явился экспериментальной базой для освоения технологии натриевого теплоносителя, физических исследований и испытаний топливных сборок и других элементов активной зоны (рис. 258). В 2010 г. ядерный реактор был остановлен в связи с истечением срока эксплуатации.

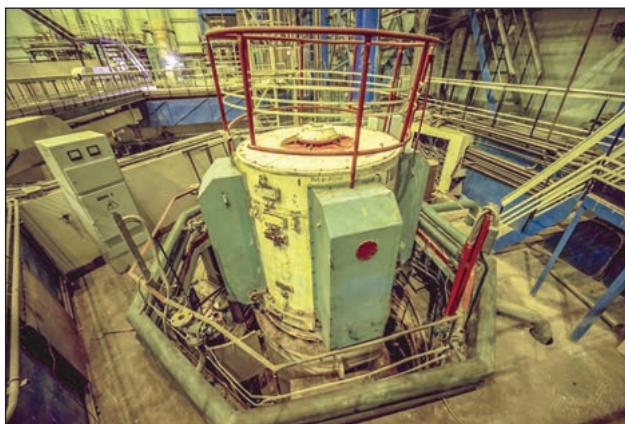


Рис. 258. Реактор на быстрых нейтронах БН-350 г. Актау



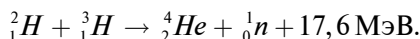
Обратите внимание!

Внедрение реакторов на быстрых нейтронах могло бы шестидесятикратно увеличить эффективность использования урана. Быстрые реакторы открывают возможность использования не делящихся в реакторах на тепловых нейтронах изотопов тяжелых элементов. В топливный цикл могут быть вовлечены запасы ^{238}U , ^{232}Th , которых в природе значительно больше чем ^{235}U – основного горючего для реакторов на тепловых нейтронах. В том числе может быть использован и так называемый «отвалный уран», оставшийся после обогащения ^{235}U .

III. Термоядерная реакция синтеза и условия ее осуществления

В реакциях синтеза легких ядер происходит выделение ядерной энергии.

В реакции синтеза ядер дейтерия и трития в ядро гелия выделяется энергия $E_1 = 17,6 \text{ МэВ}$:



Если такой реакции подвергнутся все ядра, содержащиеся в 1 кг смеси дейтерия с три-

тием со средним значением молярной массы $2,5 \cdot 10^{-3} \text{ кг/моль}$ $E = \frac{N}{2} E_1 = \frac{m}{M} \cdot \frac{N_A}{2} \cdot E_1$.

$$E \approx \frac{1 \text{ кг} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}}{0,0025 \text{ кг} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot 2} \cdot 17,6 \cdot 10^6 \text{ эВ} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж/эВ} \approx 3,6 \cdot 10^{14} \text{ Дж}.$$

Она почти в четыре раза превышает энергию, которая выделяется при делении 1 кг урана-235:

$$E \approx \frac{1 \text{ кг} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}}{0,235 \text{ кг} \cdot \text{моль}^{-1}} \cdot 200 \cdot 10^6 \text{ эВ} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж/эВ} = 0,8 \cdot 10^{14} \text{ Дж}.$$

Для объединения двух ядер в одно необходимо, преодолев кулоновскую силу, сблизить их на расстояние порядка 10^{-13} см . Тогда дальнейшее их объединение совершат ядерные силы. Это является необходимым условием осуществления реакции синтеза.

Расчеты показывают, что для осуществления реакции синтеза дейтерия и трития в гелий дейтроны и тритоны должны обладать кинетической энергией порядка 0,01 МэВ. Это возможно при высокой температуре смеси, при которой средняя кинетическая энергия теплового движения атомов приблизится к значению 0,01 МэВ. Такая температура измеряется десятками миллионов кельвин. Используя формулу расчета средней кинетической энергии W теплового движения частицы:

$$\langle W \rangle = \frac{3}{2} \cdot kT,$$

где k – постоянная Больцмана, определим температуру смеси:

$$T = \frac{2}{3} \cdot \frac{W}{k} = \frac{2}{3} \cdot \frac{0,01 \cdot 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{1,38 \cdot 10^{-23}} \text{ К} = 77000000 \text{ К}.$$

Реакция синтеза может идти только при температуре в десятки миллионов кельвин, в связи с этим она получила название термоядерной реакции. При этой температуре смесь находится в плазменном состоянии, она состоит из ядер и свободных электронов.

Термоядерная реакция – это реакция слияния легких ядер при температуре в сотни миллионов кельвин.

IV. Термоядерные реакторы

Осуществление управляемой термоядерной реакции встречается с большими трудностями. Необходимо обеспечить регулируемое нагревание плазмы до десятков миллионов кельвин и полностью устранить соприкосновение со стенками сосуда. Одним из способов реализации технологии является использование реактора «Токамак» – реактора, где плазма удерживается магнитным полем в форме тора, и использующего в качестве топлива тритий и дейтерий.

Токамак (тороидальная камера с магнитными катушками) – это тороидальная установка для магнитного удержания плазмы с целью достижения условий, необходимых для протекания управляемого термоядерного синтеза.

Первый Токамак был построен в 1956 г. в Институте Атомной Энергии им. И.В. Курчатова в Москве. В настоящее время Токамак считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Всего в мире построено около 300 Токамаков, в том числе и в Казахстане. Казахстанский Материаловедческий Токамак (КМТ) – это экспериментальная термоядерная установка. Она запущена 5 сентября 2010 г. в г. Курчатове для исследований и испытаний материалов (рис. 259). В настоящее время рекорд удержания плазмы для Токамаков – 30 секунд – был поставлен в Китае в 2013 году.



Рис. 259. Казахстанский Материаловедческий Токамак

V. Перспективы ядерной энергетики

Ядерной энергетикой называют осуществляемое в промышленных масштабах преобразование ядерной энергии в другие виды энергии: механическую, электрическую и другие, используемые затем для производственных и бытовых нужд. Эксплуатация атомных электростанций целесообразна в тех районах, которые удалены от месторождений органического топлива: угля, нефти, газа, и бедны гидроресурсами.

Многими исследователями энергия синтеза рассматривается в перспективе в качестве основного источника энергии. Сторонники использования термоядерных реакторов для производства электроэнергии приводят следующие аргументы в их пользу:

1. Водород – самый распространенный элемент на Земле и в космосе, запасы топлива практически неисчерпаемые.
2. Топливо можно добывать из морской воды на любом побережье мира, что делает невозможным монополизацию топливных ресурсов одной или группой стран.
3. Отсутствие продуктов сгорания.
4. Нет необходимости использовать материалы, которые могут быть использованы для производства ядерного оружия.
5. По сравнению с ядерными реакторами вырабатываются радиоактивные отходы с коротким периодом полураспада.

- Малый расход топлива: наперсток, наполненный дейтерием, производит энергию, эквивалентную 20 тоннам угля. Озеро среднего размера в состоянии обеспечить любую страну энергией на сотни лет.
- Реакция синтеза не производит углекислотных выбросов в атмосферу, являющихся одной из главных причин глобального потепления.
- В отличие от электростанций на возобновляемых источниках энергии термоядерные реакторы можно устанавливать где угодно, в том числе на транспорте; в каких угодно количествах и без серьезного вреда для окружающей среды (затопления водохранилищ, поражение птиц лопастями ветровых электростанций).
- В космосе термоядерные реакторы незаменимы, так как дальше пояса астероидов и на ночных сторонах планет солнечные батареи неэффективны.

Контрольные вопросы

- Для чего созданы ядерные реакторы? Как они устроены?
- Каким образом осуществляется гашение ядерной реакции в реакторе?
- Какие реакции называют термоядерными?
- При каком условии происходят ядерные реакции синтеза легких ядер?
- Какое применение получила ядерная энергия?
- Каковы перспективы развития ядерной энергетики?



Упражнение

44

- Определите энергию γ -кванта, излученного при ядерной реакции ${}^2_1\text{H} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^3_1\text{H} + \gamma$.
- При взрыве водородной бомбы протекает термоядерная реакция с образованием ядра гелия ${}^4_2\text{He}$ из дейтерия ${}^2_1\text{H}$ и трития ${}^3_1\text{H}$. Напишите ядерную реакцию и определите ее энергетический выход.
- 3*. Термоядерная реакция ${}^2_1\text{H} + {}^3_2\text{He} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_1\text{p}$ идет с выделением энергии $E = 18,4 \text{ МэВ}$. Какая энергия выделится в реакции ${}^3_2\text{He} + {}^3_2\text{He} \rightarrow {}^4_2\text{He} + 2{}^1_1\text{p}$, если дефект масс при слиянии ядер гелия ${}^3_2\text{He}$ больше, чем ядра водорода и гелия на $0,006 \text{ а.е.м.}$?
- Рассчитайте энергию, выделившуюся в следующих термоядерных реакциях: ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_1\text{H} + {}^1_1\text{H}$; ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$.
- 5*. Определите частоту γ -излучения, образующегося при термоядерной реакции: ${}^1_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + \gamma$, если частица приобретает энергию $19,121 \text{ МэВ}$. Постоянная Планка равна $6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

- Термоядерные реакции синтеза в недрах звезд.
- Из истории создания атомных подводных лодок.
- Перспективы развития ядерной энергетики в Казахстане.
- ИТЭР – Международный экспериментальный термоядерный реактор.